

Ejercicio 1

Dada la ecuación $x y' = y y' + x^2 + y^2$, expresa la ecuación en forma normal, implícita y diferencial.

Ejercicio 2

Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $y' = \cos(3x) + 5$

b) $\frac{1}{x} y' = e^x$

Ejercicio 3

Resuelve la ecuación $(1 + e^x) y y' = e^x$.

Ejercicio 4

Resuelve el problema de valor inicial

$$\begin{cases} (x-4)y^4 dx - x^3(y^2-3) dy = 0, \\ y(1) = 1. \end{cases}$$

Ejercicio 5

Encuentra la solución general de la ecuación $(1 + y^2) + x y y' = 0$.

Ejercicio 6

Halla la solución general de la ecuación $(y^2 + x y^2) y' + x - yx = 0$.

Ejercicio 7

Resuelve la ecuación $(x^2 - 3y^2) dx + 2xy dy = 0$.

Ejercicio 8

Resuelve la ecuación $4x - 3y + y'(2y - 3x) = 0$.

Ejercicio 9

Resuelve la ecuación $(x + y - 2) dx + (x - y + 4) dy = 0$.

Ejercicio 10

Resuelve la ecuación $(x + y - 1) dx + (2x + 2y - 1) dy = 0$.

Ejercicio 11

Determina la solución general de la ecuación $(3x^2 + 4xy) dx + (2x^2 + 2y) dy = 0$.

Ejercicio 12

Resuelve la ecuación diferencial $(y^3 - kxy^4 - 2x) dx + (3xy^2 + 20x^2y^3) dy = 0$ eligiendo un valor de k para que la ecuación sea exacta.

Ejercicio 13

Resuelve la ecuación diferencial $x(2x^2 + y^2) dx + y(x^2 + 2y^2) dy = 0$.

Ejercicio 14

Resuelve la ecuación $(1 - x^2y) dx + x^2(y - x) dy = 0$ sabiendo que admite un factor integrante de la forma $\mu = \mu(x)$.

Ejercicio 15

Resuelve la ecuación $y dx + 2x dy = 0$ encontrando el factor integrante adecuado.

Ejercicio 16

Resuelve $(e^{x+y} - y) dx + (xe^{x+y} + 1) dy = 0$ encontrando el factor integrante adecuado.

Ejercicio 17

Resuelve la ecuación $y^2 + (xy + 1) y' = 0$ sabiendo que admite un factor integrante que es función de xy .

Ejercicio 18

Resuelve la ecuación $(x^2 + 1) y' + 4xy = 0$.

Solución Ejercicio 18

$$(x^2 + 1)y' + 4xy = 0$$

Ecuación lineal homogénea. Resolvemos mediante variables separadas:

$$y' + \frac{4x}{x^2 + 1} y = 0$$

$$\frac{y'}{y} = -\frac{4x}{x^2 + 1} \Rightarrow \ln |y| = -2 \ln(x^2 + 1) + C$$

$$y(x) = \frac{C}{(x^2 + 1)^2}$$

Ejercicio 19

Resuelve la ecuación $y' + 2xy = 4x$.

Solución Ejercicio 19

$$y' + 2xy = 4x$$

Ecuación lineal completa. Resolvemos mediante variación de constantes:

SGEH

$$y' + 2xy = 0 \Rightarrow \frac{y'}{y} = -2x \Rightarrow \ln |y| = -x^2 + C$$

$$y_h = Ce^{-x^2}$$

Variación de constantes

$$y = k(x)e^{-x^2}$$

$$y' = k'(x)e^{-x^2} - 2xk(x)e^{-x^2}$$

Sustituyendo:

$$k'(x)e^{-x^2} = 4x \Rightarrow k'(x) = 4xe^{x^2}$$

$$k(x) = \int 4xe^{x^2} dx = 2e^{x^2} + C$$

$$y = (2e^{x^2} + C)e^{-x^2} = 2 + Ce^{-x^2}$$

$$y(x) = 2 + Ce^{-x^2}$$

Ejercicio 20

Resuelve el problema de valor inicial

$$\begin{cases} (x^2 + 1) y' + 4xy = x, \\ y(2) = 1. \end{cases}$$

Solución Ejercicio 20

$$(x^2 + 1)y' + 4xy = x, \quad y(2) = 1$$

$$y' + \frac{4x}{x^2 + 1}y = \frac{x}{x^2 + 1}$$

SGEH

$$y_h = \frac{C}{(x^2 + 1)^2}$$

Variación de constantes

$$y = \frac{k(x)}{(x^2 + 1)^2}$$

$$y' = \frac{k'}{(x^2 + 1)^2} - \frac{4xk}{(x^2 + 1)^3}$$

Sustituyendo:

$$\frac{k'}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x}{x^2 + 1} \Rightarrow k' = x(x^2 + 1)$$

$$k = \frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + C$$

$$y(x) = \frac{\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + C}{(x^2 + 1)^2}$$

Aplicando $y(2) = 1$:

$$C = 19$$

$$\boxed{y(x) = \frac{\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + 19}{(x^2 + 1)^2}}$$

Ejercicio 21

Halla la solución general de la ecuación $y' - y \tan(x) = \cos(x)$.

Solución Ejercicio 21

$$y' - y \tan(x) = \cos(x)$$

SGEH

$$\frac{y'}{y} = \tan(x) \Rightarrow \ln |y| = -\ln |\cos x| + C$$

$$y_h = \frac{C}{\cos x}$$

Variación de constantes

$$y = \frac{k(x)}{\cos x}$$

$$y' = \frac{k'}{\cos x} + k \frac{\tan x}{\cos x}$$

Sustituyendo:

$$\frac{k'}{\cos x} = \cos x \Rightarrow k' = \cos^2 x$$

$$k = \int \cos^2 x \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$$

$$y = \frac{k}{\cos x} = \frac{x}{2 \cos x} + \frac{1}{2} \sin x + \frac{C}{\cos x}$$

$$\boxed{y(x) = \frac{x}{2 \cos x} + \frac{1}{2} \sin x + \frac{C}{\cos x}}$$

Ejercicio 22

Resuelve la ecuación $y' + y = x y^3$.

Solución Ejercicio 22

$$y' + y = x y^3$$

Bernoulli con $n = 3$.

Cambio de variable

$$v = y^{-2} \quad \Rightarrow \quad v' = -2y^{-3}y' \Rightarrow y' = -\frac{1}{2}y^3v'$$

Sustituyendo:

$$v' - 2v = -2x$$

SGEH

$$v_h = Ce^{2x}$$

Variación de constantes

$$v = k(x)e^{2x} \Rightarrow k' = -2xe^{-2x}$$

$$k = e^{-2x} \left(x + \frac{1}{2} \right) + C$$

$$v = x + \frac{1}{2} + Ce^{2x}$$

$$\boxed{y^{-2} = x + \frac{1}{2} + Ce^{2x}}$$

Ejercicio 23

Resuelve la ecuación

$$\left(\frac{y}{3x} + y^4 \ln(x) \right) dx - dy = 0.$$

Solución Ejercicio 23

$$\left(\frac{y}{3x} + y^4 \ln x \right) dx - dy = 0$$

$$y' - \frac{1}{3x}y = (\ln x) y^4 \quad (x > 0)$$

Bernoulli con $n = 4$.

Cambio de variable

$$v = y^{-3} \Rightarrow v' = -3y^{-4}y'$$

Se obtiene la ecuación lineal:

$$v' + \frac{1}{x}v = -3 \ln x$$

SGEH

$$v_h = \frac{C}{x}$$

Variación de constantes

$$v = \frac{k(x)}{x} \Rightarrow k' = -3x \ln x$$

$$k = -\frac{3}{2}x^2 \ln x + \frac{3}{4}x^2 + C$$

$$v = -\frac{3}{2}x \ln x + \frac{3}{4}x + \frac{C}{x}$$

$$\boxed{y^{-3} = -\frac{3}{2}x \ln x + \frac{3}{4}x + \frac{C}{x}}$$

Ejercicio 24

Resuelve la ecuación

$$y' + \frac{y}{x+1} = \frac{1}{2}(x+1)^3 y^2.$$

Solución Ejercicio 24

$$y' + \frac{y}{x+1} = \frac{1}{2}(x+1)^3 y^2, \quad x \neq -1$$

Bernoulli con $n = 2$.

Cambio de variable

$$v = y^{-1} \Rightarrow v' = -y^{-2}y'$$

Se obtiene:

$$v' - \frac{1}{x+1}v = -\frac{1}{2}(x+1)^3$$

SGEH

$$v_h = C(x+1)$$

Variación de constantes

$$v = k(x)(x+1) \Rightarrow k' = -\frac{1}{2}(x+1)^2$$

$$k = -\frac{(x+1)^3}{6} + C$$

$$v = -\frac{(x+1)^4}{6} + C(x+1)$$

$$\boxed{y^{-1} = -\frac{(x+1)^4}{6} + C(x+1)}$$

Ejercicio 25

Resuelve la ecuación

$$y' = y^2 - 2xy + 1 + x^2.$$

Ejercicio 26

Resuelve la ecuación

$$y' = y^2 - \frac{1}{x}y - \frac{1}{x^2}$$

sabiendo que tiene una solución particular del tipo $y = x^m$ con $m \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 27

Resuelve la ecuación

$$(y')^2 + xy' - y = 0.$$

Ejercicio 28

Resuelve la ecuación

$$y = xy' - \frac{1}{y'}.$$

Ejercicio 29

Resuelve la ecuación

$$y = x + (y')^2 - \frac{2}{3}(y')^3.$$

Ejercicio 30

Resuelve la ecuación

$$y = (1 + y')x + (y')^2.$$

Ejercicio 31

Obtén la expresión de la familia de trayectorias ortogonales a la familia de curvas $y = Cx^3$.

Ejercicio 32

Halla las trayectorias ortogonales a la familia de circunferencias cuyo centro está situado en el eje OX y son tangentes al eje OY en el origen.

Ejercicio 33

Determina el valor de $\alpha \in \mathbb{R}$ para que las siguientes familias de curvas sean ortogonales:

$$x^\alpha + y^\alpha = c^\alpha, \quad y = x + \beta.$$

Ejercicio 34

Halla la familia de curvas que corta a la familia de circunferencias $x^2 + y^2 = C$ ($C > 0$) con un ángulo de $\pi/4$.

Ejercicio 35

Dada la familia $y = -Cx$, encuentra la familia de trayectorias isogonales que forman con dichas rectas un ángulo de $\pi/4$.

Ejercicio 36

La velocidad de enfriamiento (o calentamiento) de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperaturas del cuerpo y del medio ambiente. La temperatura del aire que rodea el cuerpo se mantiene constante e igual a $T = 20^\circ\text{C}$. ¿En cuánto tiempo el cuerpo se enfriará hasta 25°C , si en 10 minutos su temperatura disminuye desde 100°C hasta 60°C ?

Ejercicio 37

Supongamos que una gota esférica se evapora a una velocidad proporcional a su superficie. Si al principio el radio de la gota es 2 milímetros y al cabo de 10 minutos es de 1 milímetro, halla una función que relacione el radio con el tiempo t .

Ejercicio 38

El modelo de crecimiento de poblaciones de Verhulst dice que la variación de una población $P(t)$ está determinada por

$$\frac{dP}{dt} = KP \left(1 - \frac{P}{L} \right),$$

donde K y L son constantes positivas. Suponiendo que la población inicial es P_0 , determina la expresión de $P(t)$.